정보처리기사 실기 출제현황 · 뜻 포함판

2020~2025 기출 분석 · 2026 쪽집게 전략 포함

● 출제됨	◐ 약출제	○ 미출제
정답 칸에 직접 등장 (굵은 글씨)	문제/보기/해설에서만 확인 (일반)	보유 기출 기준 미확인 (기울임)

기준 파일
- 정보처리기사_실기_기출문제_2020_2022.md
- 정보처리기사_실기_기출문제_2023_2025.md

판정 기준
- 출제됨: 정답 칸에 직접 등장
- 약출제: 정답 칸에는 직접 없고, 문제/보기/요약/해설에서만 확인
- 미출제: 보유 기출 파일 기준 직접 확인되지 않음

편집 원칙
- 기존 최종판의 항목을 유지하되 각 행에 한 줄 뜻 설명을 추가
- 마지막 미출제 핵심 요약은 본문 항목의 중복이라 제외

1. 소프트웨어공학

1-1. 디자인 패턴

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● Observer	2020-2회 10번, 2022-3회 3번	한 객체 상태 변화가 관련 객체들에 자동 통지되게 하는 행위 패턴
★★	● Proxy	2023-1회 11번, 2025-2회 7번	실제 객체 대신 대리 객체를 두어 접근을 제어하는 구조 패턴
★	● Factory Method	2021-3회 16번	객체 생성을 서브클래스가 결정하도록 위임하는 생성 패턴
★	● Singleton	2023-2회 11번	클래스 인스턴스를 하나만 생성하고 전역에서 공유하는 생성 패턴
★	● Visitor	2023-2회 11번	자료 구조는 유지하고 연산만 별도 객체로 분리하는 행위 패턴

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● Abstract Factory	2024-1회 20번	관련 있는 객체군을 묶어서 생성하는 생성 패턴
★	● Iterator	2024-2회 10번	내부 구조를 드러내지 않고 원소를 순차 탐색하게 하는 패턴
★	● Adapter	2025-1회 14번	호환되지 않는 인터페이스를 맞춰 연결하는 구조 패턴
★	● Bridge	2022-3회 3번	추상화와 구현을 분리해 독립적으로 확장하게 하는 구조 패턴
★★	● 행위 패턴	2021-2회 13번, 2024-3회 6번	객체 간 책임 분배와 상호작용 방식을 다루는 패턴 분류
·	◐ 생성 패턴	약출제	객체를 어떤 방식으로 생성할지 다루는 패턴 분류
·	◐ 구조 패턴	약출제	클래스와 객체를 조합하는 구조를 다루는 패턴 분류
·	◐ Command	약출제	요청 자체를 객체로 캡슐화해 실행·취소를 다루는 행위 패턴
·	◐ Chain of Responsibility	약출제	요청 처리자를 사슬처럼 연결해 순차 처리하는 행위 패턴
★★★⚡	○ Strategy	미출제	알고리즘군을 캡슐화해 교체 가능하게 만드는 행위 패턴
★★★⚡	○ Decorator	미출제	객체에 기능을 동적으로 덧붙이는 구조 패턴
⚡	○ Composite	미출제	부분-전체 계층을 동일하게 다루는 구조 패턴
★★★⚡	○ Facade	미출제	복잡한 하위 시스템을 단순한 인터페이스로 감싸는 구조 패턴
★★★⚡	○ Builder	미출제	복잡한 객체를 단계적으로 생성하는 생성 패턴
★★★⚡	○ Prototype	미출제	기존 객체를 복제해 새 객체를 만드는 생성 패턴

1-2. 결합도/응집도

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 내용 결합도	2021-1회 19번, 2025-1회 12번	한 모듈이 다른 모듈 내부 로직이나 데이터를 직접 참조하는 가장 강한 결합
★★	● 스탬프 결합도	2021-1회 19번, 2025-1회 12번	자료구조 전체를 넘기지만 일부만 사용하는 결합
★	● 제어 결합도	2024-2회 16번	제어 신호나 플래그를 전달해 처리 흐름을 좌우하는 결합
★★	● 공통 결합도	2021-1회 19번, 2025-1회 12번	전역 변수나 공용 데이터를 여러 모듈이 함께 사용하는 결합

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★⚡	○ 자료 결합도	미출제	필요한 데이터만 매개변수로 주고받는 가장 바람직한 결합
★★⚡	○ 외부 결합도	미출제	외부 장치나 파일 형식 등 외부 환경을 공유해 생기는 결합
★★	● 기능적 응집도	2021-2회 12번, 2024-1회 3번	모듈의 모든 요소가 하나의 기능 수행에만 집중된 가장 좋은 응집도
★	● 순차적 응집도	2024-2회 9번	한 작업의 출력이 다음 작업 입력으로 이어지는 응집도
★★	● 교환적 응집도	2021-2회 12번, 2024-1회 3번	동일 자료를 여러 작업이 공유해 처리하는 응집도
★	● 절차적 응집도	2021-2회 12번	수행 순서상 관련된 절차들을 묶은 응집도
★	● 시간적 응집도	2024-1회 3번	특정 시점에 함께 수행된다는 이유로 묶인 응집도
★★⚡	○ 논리적 응집도	미출제	기능은 다르지만 논리적으로 유사한 요소를 묶은 응집도
★	● 우연적 응집도	2024-1회 3번	관련성 거의 없이 우연히 모인 가장 나쁜 응집도

1-3. 테스트/커버리지

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● 블랙박스 테스트	2020-3회 12번	내부 코드를 보지 않고 입력과 출력 중심으로 기능을 검증하는 테스트
★	● 화이트박스 테스트	2021-2회 9번	내부 로직과 경로를 기준으로 코드 구조를 검증하는 테스트
★★★	● 동등분할	2020-4회 15번, 2021-1회 9번, 2022-1회 14번, 2023-3회 16번	유사하게 동작할 입력들을 대표 집합으로 나눠 테스트하는 기법
★★★	● 경계값 분석	2021-1회 9번, 2022-1회 14번, 2022-3회 7번	오류가 잘 나는 경계 지점 최소·최대 주변 값을 시험하는 기법
★★	● 원인-효과 그래프	2021-3회 9번, 2022-1회 14번	입력 조건과 결과 관계를 그래프로 표현해 케이스를 도출하는 기법
★	● 샘플링 오라클	2020-4회 14번	일부 표본 결과만 사람이 확인해 정답 여부를 판단하는 오라클
★★	● 문장 커버리지	2021-2회 9번, 2025-1회 15번	프로그램의 각 문장이 한 번 이상 실행됐는지 보는 기준
★★	● 분기 커버리지	2020-3회 7번, 2024-3회 13번	각 분기 결과 참·거짓이 모두 실행됐는지 보는 기준
★★	● 결정 커버리지	2021-2회 9번, 2024-1회 14번	개별 결정문의 모든 결과가 수행됐는지 보는 기준

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★★	● 조건 커버리지	2021-2회 9번, 2023-2회 6번, 2024-3회 13번, 2025-3회 2번	복합 조건을 이루는 각 조건식의 참·거짓 수행 여부를 보는 기준
★	● 변경 조건/결정 커버리지	2024-1회 14번	각 조건이 전체 결정 결과에 독립적으로 영향 주는지 검증하는 기준
★★	● 단위 테스트	2021-1회 10번, 2022-1회 20번	함수나 모듈 같은 최소 단위를 개별 검증하는 테스트
★★	● 통합 테스트	2021-1회 10번, 2022-1회 20번	단위 모듈들을 결합한 뒤 인터페이스와 상호작용을 검증하는 테스트
★	● 시스템 테스트	2022-1회 20번	통합된 전체 시스템이 요구사항을 만족하는지 검증하는 테스트
★	● 인수 테스트	2022-1회 20번	사용자나 고객이 실제 사용 관점에서 최종 승인하는 테스트
★★	● 스텁	2021-2회 20번, 2023-2회 20번	하위 모듈 대신 호출돼 상위 모듈 테스트를 돕는 임시 모듈
★★	● 드라이버	2021-3회 20번, 2023-2회 20번	상위 모듈 대신 하위 모듈을 호출해 테스트하는 임시 모듈
★★	● 테스트 조건	2021-3회 8번, 2025-3회 19번	검증해야 할 항목이나 상황을 추상적으로 정의한 기준
★★	● 테스트 데이터	2021-3회 8번, 2025-3회 19번	테스트 수행에 실제로 투입하는 입력값 집합
★★	● 예상 결과	2021-3회 8번, 2025-3회 19번	테스트 후 나와야 하는 기대 출력이나 상태
★★⚡	○ 기본 경로 커버리지	미출제	독립된 모든 실행 경로를 최소 한 번씩 수행하는 기준
★★⚡	○ 다중 조건 커버리지	미출제	모든 조건 조합을 전부 시험하는 강한 커버리지 기준
★★⚡	○ 상태 전이 테스트	미출제	상태 변화와 이벤트 흐름을 기준으로 검증하는 기법
	○ 결정 테이블 테스트	미출제	조건 조합과 그 결과를 표로 정리해 테스트하는 기법
	○ 비교 테스트	미출제	여러 구현이나 버전 결과를 서로 비교해 검증하는 기법
	○ 분류 트리 테스트	미출제	입력 조건을 트리로 분류해 케이스를 도출하는 기법
	○ 페어와이즈 테스트	미출제	모든 2개 조건 조합이 최소 한 번 나오게 케이스를 줄이는 기법
	○ 유스케이스 테스트	미출제	사용자 시나리오 단위로 기능 흐름을 검증하는 테스트

1-4. UML/모델링

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● **패키지 다이어그램**	**2020-4회 3번**	요소들을 패키지 단위로 묶어 의존 관계를 나타내는 UML 다이어그램
★★	● **클래스 다이어그램**	**2021-3회 15번, 2021-3회 7번**	클래스의 속성·연산·관계를 정적으로 표현하는 UML 다이어그램
★	● **클래스명**	**2021-3회 15번**	클래스를 식별하고 구분하는 이름
★	● **속성**	**2021-3회 15번**	클래스가 보유하는 상태나 특성을 나타내는 데이터 멤버
⚡	○ 접근제어자	미출제	public, private, protected 등으로 접근 범위를 제한하는 제어자
★	● **연산/메서드**	**2021-3회 15번**	클래스가 제공하는 동작이나 기능을 나타내는 멤버 함수
★	● **연관 관계**	**2024-3회 14번**	객체 사이에 일반적인 연결이 있음을 나타내는 관계
★★	● **일반화 관계**	**2021-3회 7번, 2024-3회 14번**	상위 클래스와 하위 클래스의 상속 관계를 나타내는 관계
★	● **의존 관계**	**2024-3회 14번**	한 요소 변경이 다른 요소에 영향을 줄 수 있는 관계
⚡	○ 실현/실체화(Realization)	미출제	클래스가 인터페이스의 계약을 구현하는 관계
★	● **집약(Aggregation)**	**2021-3회 7번**	전체와 부분이 약하게 연결돼 독립 생존 가능한 관계
★	● **Function Modeling**	**2021-2회 15번**	시스템이 무엇을 하는지 기능 흐름 중심으로 표현하는 모델링
★	● **Dynamic Modeling**	**2021-2회 15번**	시간 흐름에 따른 상태나 상호작용을 표현하는 모델링
★	● **Object Modeling**	**2021-2회 15번**	객체, 속성, 관계 같은 정적 구조를 표현하는 모델링
⚡	○ 합성(Composition)	미출제	전체와 부분이 강하게 결합돼 생명주기를 함께하는 관계
⚡	○ 객체 다이어그램	미출제	특정 시점 객체 인스턴스와 연결 상태를 나타내는 다이어그램
⚡	○ 컴포넌트 다이어그램	미출제	소프트웨어 구성 요소와 의존성을 나타내는 다이어그램
⚡	○ 배치 다이어그램	미출제	실행 파일과 장비 배치 관계를 표현하는 다이어그램
	○ 복합체 구조 다이어그램	미출제	클래스 내부 구조와 협력 관계를 표현하는 다이어그램
★★⚡	○ 유스케이스 다이어그램	미출제	액터와 사용 사례 관계를 통해 요구 기능을 표현하는 다이어그램
★★⚡	○ 활동 다이어그램	미출제	작업 흐름과 제어 흐름을 표현하는 다이어그램

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★⚡	○ 시퀀스 다이어그램	미출제	시간 순서에 따른 객체 간 메시지 교환을 나타내는 다이어그램
⚡	○ 커뮤니케이션 다이어그램	미출제	객체 간 상호작용과 메시지 흐름을 강조하는 다이어그램
⚡	○ 타이밍 다이어그램	미출제	시간 축에 따른 객체의 상태 변화를 시각화하는 다이어그램
·	◐ 상태 다이어그램	약출제	객체 상태 변화와 전이를 표현하는 다이어그램

1-5. 기타 SE

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● 살충제 패러독스	2020-1회 1번	같은 테스트를 반복하면 더 이상 새로운 결함을 못 찾는 현상
★	● 리팩토링	2020-3회 1번	외부 기능은 유지한 채 내부 구조를 개선하는 작업
★	● 헤더(Header)	2020-1회 15번	문서나 패킷 앞부분에 붙는 제어·식별 정보 영역
★	● LoC 기법	2020-1회 16번	코드 줄 수를 기준으로 규모나 생산성을 측정하는 기법
★	● 처리량	2020-1회 18번	단위 시간당 시스템이 처리하는 작업량
★	● 응답시간	2020-1회 18번	요청 후 최초 반응이나 결과가 나오기까지 걸리는 시간
★	● 경과시간	2020-1회 18번	작업 시작부터 끝까지 실제 흐른 총 시간
★	● 기능적 요구사항	2021-1회 3번	시스템이 반드시 수행해야 할 기능에 대한 요구
★	● 비기능적 요구사항	2021-1회 3번	성능, 보안, 품질처럼 기능 외 특성에 대한 요구
★	● 애자일 방법론	2020-2회 4번	짧은 반복 개발과 협업을 중시하는 유연한 개발 방식
★★	● 형상관리	2020-2회 20번, 2022-3회 6번	산출물 변경 이력을 체계적으로 통제하고 추적하는 활동
★	● 형상 통제	2020-3회 4번	변경 요청을 평가·승인해 형상 항목을 관리하는 활동
★	● 정적 분석 도구	2020-2회 9번	프로그램 실행 없이 코드 결함을 분석하는 도구
★	● 정적 분석	2022-1회 10번	실행하지 않고 소스 구조와 규칙 위반을 점검하는 분석
★	● 동적 분석	2022-1회 10번	프로그램을 실제 실행하며 동작과 결함을 분석하는 방식
★	● JUnit	2022-1회 11번	자바 단위 테스트 작성을 위한 대표 프레임워크

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● GUI	2021-3회 19번	그래픽 요소를 통해 사용자와 상호작용하는 인터페이스
★	● NUI	2022-1회 13번	터치·음성·제스처 등 자연스러운 방식의 인터페이스
★	● UX	2021-2회 2번	사용자가 제품을 사용하며 느끼는 전체 경험
★	● UI	2021-2회 2번	사용자와 시스템이 만나는 화면·입력 인터페이스
★	● 유효성	2020-2회 16번	입력이나 결과가 요구 조건에 맞는지의 성질
★	● 직관성	2020-3회 16번	별도 학습 없이 쉽게 이해하고 사용할 수 있는 성질
★★	● Fan-in	2020-1회 20번, 2022-2회 20번	해당 모듈을 호출하는 상위 모듈의 수
★	● Fan-out	2022-2회 20번	해당 모듈이 호출하는 하위 모듈의 수
★	● 템퍼프루핑	2023-2회 8번	프로그램을 변조하거나 위변조하기 어렵게 만드는 기술
★	● ISP	2022-2회 6번	클라이언트별로 필요한 인터페이스만 제공해야 한다는 원칙
★	● 알파 테스트	2022-2회 10번	개발사 내부 환경에서 수행하는 사용자 검증 테스트
★	● 베타 테스트	2022-2회 10번	실제 사용자 환경에서 수행하는 현장 검증 테스트
★	● 회귀 테스트	2022-2회 11번	수정 후 기존 기능이 깨지지 않았는지 다시 확인하는 테스트
★★	● EAI	2021-1회 13번, 2020-3회 18번	이종 시스템 간 연결·통합을 위한 기업 미들웨어 솔루션
★	● EAI - 포인트투포인트(P2P)	2021-1회 18번	시스템 간 1:1로 직접 연결하는 가장 단순한 EAI 구축 유형
★	● EAI - 허브앤스포크 (Hub&Spoke)	2021-1회 18번	중앙 허브를 통해 모든 시스템을 연결하는 EAI 구축 유형
·	◐ EAI - 메시지버스(Message Bus)	약출제	공통 버스를 통해 메시지를 전달하는 EAI 구축 유형
·	◐ EAI - 하이브리드(Hybrid)	약출제	허브앤스포크와 메시지버스를 혼합한 EAI 구축 유형
★	● 헝가리안 표기법	2020-3회 11번	변수명 앞에 자료형을 접두어로 붙이는 식별자 표기 규칙
⚡	○ 하이퍼링크(HyperLink)	미출제	클릭 시 다른 페이지나 위치로 이동하는 직접 연계 방식
⚡	○ JDBC	미출제	자바에서 DB에 직접 접속·쿼리하는 표준 API 직접 연계 방식

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
⚡	○ Open API	미출제	외부에 공개된 API를 호출해 데이터를 주고받는 직접 연계 방식
⚡	○ DB Connection	미출제	수신 시스템에서 송신 DB에 직접 접속하는 직접 연계 방식
⚡	○ ESB	미출제	서비스 지향 아키텍처(SOA) 기반으로 시스템 간 메시지를 중계하는 간접 연계 방식
⚡	○ Web Service	미출제	WSDL·SOAP·UDDI 기반으로 인터넷을 통해 시스템을 연계하는 간접 연계 방식
⚡	○ 웹서비스 – 서비스 브로커	미출제	서비스 정보를 UDDI에 등록·관리하고 검색을 지원하는 역할
⚡	○ 웹서비스 – 서비스 요청자/소비자	미출제	UDDI에서 서비스를 검색해 SOAP으로 호출하는 역할
⚡	○ 웹서비스 – 서비스 제공자	미출제	WSDL로 서비스를 기술하고 UDDI에 등록해 제공하는 역할
⚡	○ Socket	미출제	네트워크 소켓을 통해 데이터를 송수신하는 간접 연계 방식

2. SQL

2-1. 문장/키워드

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★★	● SELECT	2020-2회 6번, 2020-3회 8번, 2020-4회 16번, 2023-1회 16번, 2024-2회 3번	테이블에서 원하는 열이나 결과를 조회하는 명령어
★★★	● FROM	2020-2회 6번, 2020-3회 8번, 2020-3회 9번, 2020-4회 16번, 2023-1회 13번, 2023-1회 16번, 2024-2회 3번	데이터를 가져올 대상 테이블을 지정하는 절
★★★	● WHERE	2020-2회 6번, 2020-3회 9번, 2023-1회 13번	행을 조건에 따라 필터링하는 절
★★★	● GROUP BY	2020-3회 8번, 2020-4회 16번, 2023-1회 16번	특정 열 기준으로 행을 묶어 집계하는 절

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● HAVING	2020-3회 8번, 2023-1회 16번	그룹화 결과에 조건을 거는 절
★	● ORDER BY	2022-1회 4번	조회 결과를 정렬하는 절
★★★	● DESC	2021-2회 10번, 2022-1회 4번, 2023-3회 6번	내림차순 정렬을 의미하는 키워드
★	● INSERT INTO	2023-2회 4번	테이블에 새 행을 추가하는 명령어
★★	● VALUES	2023-2회 4번, 2024-2회 3번	삽입할 실제 값을 나열하는 절
★★	● UPDATE	2021-2회 5번, 2024-2회 3번	기존 행의 값을 수정하는 명령어
★★	● SET	2021-2회 5번, 2024-2회 3번	수정할 열과 값을 지정하는 절
★★	● DELETE FROM	2020-3회 9번, 2023-1회 13번	조건에 맞는 행을 삭제하는 명령어
★	● CREATE INDEX	2020-2회 12번	검색 속도 향상을 위한 인덱스를 생성하는 명령어
★	● ALTER TABLE	2020-3회 20번	테이블 구조를 변경하는 명령어
★	● ADD	2020-3회 20번	열이나 제약조건 등을 추가할 때 쓰는 키워드
★	● DROP VIEW	2023-2회 17번	뷰 객체를 삭제하는 명령어
★	● CASCADE	2023-2회 17번	연관된 객체나 제약까지 함께 반영·삭제하게 하는 옵션
★	● GRANT	2021-3회 3번	사용자에게 권한을 부여하는 명령어
★★⚡	○ REVOKE	미출제	부여된 권한을 회수하는 명령어
⚡	○ ASC	미출제	오름차순 정렬을 의미하는 키워드

2-2. 조건/연산/함수

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● COUNT(*)	2021-1회 6번	행 전체 개수를 세는 집계 함수
★★	● COUNT(컬럼)	2020-4회 16번, 2022-2회 4번	해당 열에서 NULL 제외 값 개수를 세는 함수
★	● COUNT(DISTINCT)	2020-1회 6번	중복 제거 후 값 개수를 세는 함수

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● MIN	2020-3회 8번, 2023-1회 16번	최솟값을 구하는 집계 함수
★★	● MAX	2020-3회 8번, 2023-1회 16번	최댓값을 구하는 집계 함수
★★	● AVG	2020-3회 8번, 2023-1회 16번	평균값을 구하는 집계 함수
★	● DISTINCT	2020-1회 6번	중복 행이나 값을 제거하는 키워드
★	● IN	2020-2회 6번	여러 값 중 하나와 일치하는지 검사하는 연산자
★	● LIKE	2021-2회 10번	문자열 패턴 일치를 검사하는 연산자
★	● ALL	2022-2회 3번	서브쿼리의 모든 값과 조건을 비교하는 연산자
★	● AND	2022-2회 4번	여러 조건이 모두 참일 때 참이 되는 논리 연산자
★	● OR	2022-2회 4번	여러 조건 중 하나라도 참이면 참이 되는 논리 연산자
★	● ON	2021-2회 6번	조인 시 연결 조건을 지정하는 절
★★★	● AS	2020-3회 8번, 2020-4회 16번, 2023-1회 16번	열이나 테이블의 별칭을 지정하는 키워드

2-3. 조인/집합

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● CROSS JOIN	2021-3회 13번	두 테이블의 모든 조합을 만드는 곱집합 조인
★	● UNION	2023-3회 6번	두 결과 집합을 합치되 중복은 제거하는 연산
★★★⚡	○ INNER JOIN	미출제	양쪽 테이블에서 조인 조건이 맞는 행만 결합하는 조인
★★★⚡	○ NATURAL JOIN	미출제	같은 이름의 공통 열을 자동 기준으로 결합하는 조인
★★★⚡	○ LEFT OUTER JOIN	미출제	왼쪽 테이블 행은 모두 유지하며 조인하는 방식
★★★⚡	○ RIGHT OUTER JOIN	미출제	오른쪽 테이블 행은 모두 유지하며 조인하는 방식
★★★⚡	○ INTERSECT	미출제	두 결과 집합의 공통 행만 반환하는 집합 연산
★★★⚡	○ MINUS	미출제	첫 결과에서 두 번째 결과를 뺀 차집합 연산

2-4. 직접 답안 형태

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● SELECT 학번, 이름 FROM 학생 WHERE 학년 IN (3,4);	2020-2회 6번	학생 테이블에서 3학년과 4학년의 학번과 이름을 조회하는 질의
★	● DELETE FROM 학생 WHERE 이름='민수';	2023-1회 13번	이름이 민수인 학생 행을 삭제하는 질의
★	● CREATE INDEX IDX_NAME ON 학생(NAME);	2020-2회 12번	학생 테이블 NAME 열에 IDX_NAME 인덱스를 만드는 질의
★	● ALTER TABLE 학생 ADD 주소 VARCHAR(20);	2020-3회 20번	학생 테이블에 주소 열을 추가하는 구조 변경 질의
★★	● SELECT 과목이름, MIN(점수)...HAVING AVG(점수)>=90	2020-3회 8번, 2023-1회 16번	과목별 최소점수를 구하고 평균이 90 이상인 그룹만 남기는 질의
★	● INSERT INTO 학생(...) VALUES(...)	2023-2회 4번	학생 테이블에 새 데이터를 삽입하는 질의 형태

3. 데이터베이스

3-1. 기본 용어

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 튜플	2023-1회 12번, 2025-3회 16번	릴레이션에서 한 행을 이루는 레코드 단위
★★	● 릴레이션 인스턴스	2023-1회 12번, 2025-3회 16번	특정 시점에 실제 저장된 튜플들의 집합
★★	● 카디널리티	2023-1회 12번, 2025-3회 16번	릴레이션에 포함된 튜플 수
★★★	● 차수(Degree)	2021-1회 14번, 2024-2회 4번, 2025-1회 8번	릴레이션을 구성하는 속성 개수
★	● 속성(Attribute)	2025-2회 2번	릴레이션 열을 구성하는 데이터 항목

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 도메인	2025-1회 2번, 2025-1회 8번	하나의 속성이 가질 수 있는 값의 허용 범위
★	● DB 스키마	2020-3회 14번	데이터베이스 구조와 제약조건을 정의한 설계도
★	● 데이터 마이닝	2020-1회 2번	대량 데이터에서 의미 있는 패턴을 추출하는 기법
★★	● 인덱스(색인)	2021-3회 18번, 2025-2회 1번	검색 성능을 높이기 위한 별도 탐색 구조

3-2. 키/무결성

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 후보키	2022-1회 18번, 2024-3회 15번	튜플을 유일하게 식별할 수 있는 최소 속성 집합
★	● 외래키	2024-3회 15번	다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성
★	● 대체키	2024-3회 15번	후보키 중 기본키로 선택되지 않은 키
★★	● 슈퍼키	2022-1회 18번, 2024-3회 15번	튜플을 유일하게 식별할 수 있는 속성 집합 전체
⚡	○ 기본키	미출제	후보키 중 대표로 선택된 유일 식별 키
★	● 개체 무결성	2024-3회 8번	기본키는 NULL일 수 없고 중복될 수 없다는 규칙
★	● 참조 무결성	2023-3회 20번	외래키 값은 참조 대상 기본키 값과 일치해야 한다는 규칙
★	● 도메인 무결성	2025-1회 2번	속성 값은 정해진 도메인 범위를 지켜야 한다는 규칙

3-3. 정규화/이상현상/함수종속

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● 2NF	2021-2회 4번	부분 함수 종속을 제거한 제2정규형
★	● 3NF	2024-1회 6번	이행 함수 종속을 제거한 제3정규형
★★★⚡	○ 1NF	미출제	속성값이 원자값만 갖도록 한 제1정규형
★★★⚡	○ BCNF	미출제	모든 결정자가 후보키가 되도록 강화한 정규형
⚡	○ 4NF	미출제	다치 종속을 제거한 정규형

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
⚡	○ 5NF	미출제	조인 종속을 제거한 정규형
★	**● 삽입 이상**	**2020-4회 12번**	불필요한 데이터 없이는 새 데이터를 못 넣는 이상현상
★★	**● 삭제 이상**	**2020-4회 12번, 2022-1회 6번**	데이터 삭제 시 원치 않는 정보까지 사라지는 이상현상
★	**● 갱신 이상**	**2020-4회 12번**	같은 정보가 여러 곳에 있어 수정 불일치가 생기는 현상
★	**● Full Dependency(완전 함수 종속)**	**2022-2회 18번**	기본키 전체에 완전하게 종속되는 함수 종속
★	**● Partial Dependency(부분 함수 종속)**	**2022-2회 18번**	기본키 일부에만 종속되는 부분 함수 종속
★	**● Transitive Dependency(이행 함수 종속)**	**2022-2회 18번**	키가 아닌 속성을 거쳐 간접 종속되는 이행 종속
·	◐ 결정자(Determinant)	약출제	함수 종속에서 다른 속성을 결정하는 속성 또는 속성 집합 (A→B일 때 A)
·	◐ 종속자(Dependent)	약출제	함수 종속에서 다른 속성에 의해 결정되는 속성 또는 속성 집합 (A→B일 때 B)

3-3-1. 반정규화(Denormalization)

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	**● 반정규화**	**2021-1회 8번, 2024-2회 2번**	성능 향상을 위해 정규화를 일부 완화하는 작업
·	◐ 테이블 통합	약출제	관련된 여러 테이블을 하나로 합쳐 조인 횟수를 줄이는 기법
·	◐ 테이블 분리	약출제	큰 테이블을 여러 개로 나눠 효율성을 높이는 기법
·	◐ 컬럼 추가	약출제	자주 사용하는 데이터를 미리 계산해 컬럼으로 추가하는 기법
·	◐ 중복 저장	약출제	성능 향상을 위해 일부 데이터를 여러 테이블에 저장하는 기법

3-4. 설계/모델링

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	**● 요구조건 분석**	**2023-2회 10번**	사용자 요구를 수집·정의하는 DB 설계 첫 단계

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 개념적 설계	2021-1회 2번, 2023-2회 10번	현실 세계 개체와 관계를 추상화하는 단계
★★	● 논리적 설계	2021-1회 2번, 2023-2회 10번	개념 모델을 DBMS에 맞는 논리 스키마로 바꾸는 단계
★★	● 물리적 설계	2021-1회 2번, 2023-2회 10번	저장 구조와 접근 경로를 실제 성능 관점에서 설계하는 단계
★	● 구현	2023-2회 10번	설계 내용을 실제 데이터베이스로 생성하는 단계
★	● 외부 스키마	2023-1회 18번	사용자나 응용 프로그램별로 보이는 부분 구조
★	● 개념 스키마	2023-1회 18번	조직 전체 차원의 통합 논리 구조
★	● 내부 스키마	2023-1회 18번	물리 저장 장치 수준의 내부 구조

3-4-1. 저장소/접근 방법(물리적 설계)

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★★	● 인덱스(색인/Index)	2020-4회 12번, 2020-2회 12번, 2024-3회 1번	키-값 쌍으로 데이터 위치를 기록해 검색 속도를 빠르게 하는 자료구조
⚡	○ 파티셔닝(Partitioning)	미출제	대용량 테이블을 물리적으로 여러 부분으로 나누어 성능을 향상시키는 기법
⚡	○ Range Partitioning(범위 분할)	미출제	특정 컬럼의 값 범위(예: 날짜)를 기준으로 데이터를 분할하는 방식
⚡	○ List Partitioning(리스트 분할)	미출제	특정 컬럼의 값 목록(예: 지역, 부서)을 기준으로 데이터를 분할하는 방식
⚡	○ Hash Partitioning(해시 분할)	미출제	해시 함수를 이용해 특정 컬럼 값을 분할하는 방식 (균등 분배)
⚡	○ Composite Partitioning(복합 분할)	미출제	두 개 이상의 분할 방식을 조합해 사용하는 방식
⚡	○ Round-Robin Partitioning(라운드로빈 분할)	미출제	데이터를 순서대로 각 파티션에 균등하게 순환 분배하는 방식

3-5. 논리적 데이터 모델

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 관계 모델(Relational Model)	2021-3회 18번, 2023-1회 10번	데이터를 2차원 테이블(릴레이션) 형태로 표현하는 모델

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
⚡	○ 계층 모델(Hierarchical Model)	미출제	데이터를 트리 구조로 표현하는 모델 (1:N 관계만 지원)
⚡	○ 네트워크 모델(Network Model)	미출제	데이터를 그래프 구조로 표현하는 모델 (M:N 관계 지원)

3-6. 관계 데이터 모델 - 구성요소

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 릴레이션(Relation)	2024-1회 4번, 2024-3회 12번	행과 열로 이루어진 2차원 테이블 형태의 데이터 구조
★★	● 튜플(Tuple)	2020-2회 5번, 2024-3회 12번	릴레이션의 한 행을 나타내는 레코드
★★	● 속성(Attribute)	2024-3회 8번, 2025-3회 17번	릴레이션의 열을 나타내며 데이터의 특성을 정의
★★	● 카디널리티(Cardinality)	2024-1회 4번, 2024-3회 12번	릴레이션에 포함된 튜플(행)의 개수
★★	● 차수(Degree)	2024-1회 4번, 2025-3회 8번	릴레이션의 속성(열)의 개수
★★	● 스키마(Schema)	2021-3회 14번, 2023-1회 18번	릴레이션의 구조를 정의하는 기본 틀
★★	● 인스턴스(Instance)	2024-3회 12번, 2025-2회 16번	스키마에 실제 데이터를 저장한 테이블의 상태
★★	● 도메인(Domain)	2025-2회 8번, 2025-3회 8번	속성이 가질 수 있는 값의 범위 또는 집합
★★	● 식별자(Identifier)	2024-1회 2번, 2024-3회 2번	튜플을 유일하게 식별하기 위한 속성 (기본키, 후보키 등)

3-7. ER 다이어그램

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● ER 다이어그램	2022-3회 14번, 2022-3회 16번	데이터베이스의 개체, 속성, 관계를 시각적으로 표현하는 도표
★★	● 개체(Entity)	2022-3회 14번, 2022-3회 16번	데이터로 표현하고자 하는 현실 세계의 사물이나 개념
★★	● 관계(Relationship)	2022-3회 14번, 2022-3회 16번	개체들 사이의 연결 관계
★★	● 속성(Attribute)	2022-3회 14번, 2022-3회 16번	개체나 관계의 특성을 나타내는 세부 요소
★★	● 개체집합	2022-3회 14번, 2022-3회 16번	같은 성질의 개체들을 모아 둔 집합

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 관계집합 속성	2022-3회 14번, 2022-3회 16번	관계 자체에 부여되는 속성
★★	● 링크/연결선	2022-3회 14번, 2022-3회 16번	ERD 등에서 개체와 관계를 연결하는 선 또는 연결
★	● 관계집합·개체집합 연결선	2022-3회 14번	개체와 관계의 참여를 나타내는 ERD 선
★	● ER 모델 표기법(피터첸 표기법)	2022-3회 16번	ER 다이어그램에서 개체, 속성, 관계를 표현하는 표준 기호 체계

3-8. 관계대수/관계해석

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● 관계대수	2021-3회 10번, 2022-1회 1번	릴레이션을 피연산자로 하여 대수 연산을 수행하는 절차적 언어
★	● 합집합(U)	2022-1회 1번	두 릴레이션의 모든 튜플을 합친 결과
★	● 차집합(-)	2022-1회 1번	첫 번째 릴레이션에는 있지만 두 번째에는 없는 튜플
★	● 카티션프로덕트(×)	2022-1회 1번	두 릴레이션의 모든 튜플 조합
★	● 프로젝션(π)	2022-1회 1번	특정 속성(열)만 추출하는 연산
·	◐ 선택(σ)	약출제	특정 조건을 만족하는 튜플(행)만 추출하는 연산
★	● 조인(⋈)	2022-1회 1번	공통 속성을 기준으로 두 릴레이션을 합치는 연산
★	● 디비전(÷)	2021-3회 10번	한 릴레이션의 튜플 중 다른 릴레이션과 완전히 일치하는 것만 추출
★	● 관계해석	2022-1회 1번	튜플·도메인 기반 수식으로 질의를 표현하는 비절차적 언어
★	● 연산	2021-1회 16번	데이터에 대해 수행 가능한 처리나 조작
★	● 구조	2021-1회 16번	데이터 간 관계와 조직 형태
★	● 제약조건	2021-1회 16번	데이터가 반드시 지켜야 하는 규칙

3-9. 트랜잭션/회복/병행제어

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● Atomicity	2020-1회 8번	트랜잭션이 전부 수행되거나 전혀 수행되지 않아야 하는 성질

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★★⚡	○ Consistency	미출제	트랜잭션 전후 DB가 항상 일관된 상태를 유지하는 성질
★	**● Isolation**	**2020-1회 8번**	동시에 수행되는 트랜잭션이 서로 간섭하지 않아야 하는 성질
★★★⚡	○ Durability	미출제	완료된 트랜잭션 결과가 영구 반영돼야 하는 성질
★	**● Rollback**	**2020-2회 7번**	트랜잭션 수행 결과를 이전 상태로 되돌리는 작업
★★	**● REDO**	**2020-4회 4번, 2022-1회 3번**	커밋된 변경 내용을 재적용하는 회복 작업
★★	**● UNDO**	**2020-4회 4번, 2022-1회 3번**	비정상 작업의 변경 내용을 취소하는 회복 작업
★★	**● Locking**	**2021-2회 11번, 2021-2회 14번**	동시 접근 충돌을 막기 위해 자원을 잠그는 기법
★	**● 즉각 갱신 회복 기법**	**2020-4회 4번**	갱신 내용을 즉시 반영하고 로그로 회복하는 방식
★★★⚡	○ 지연 갱신 회복 기법	미출제	트랜잭션 완료 전까지 변경 내용을 DB에 반영하지 않고 로그에만 기록하다가 커밋 시 반영하는 방식
★★⚡	○ 낙관적 검증	미출제	충돌이 적다고 보고 완료 시점에만 충돌을 검사하는 기법
★★⚡	○ 타임스탬프 순서	미출제	시간표를 기준으로 직렬 가능 순서를 보장하는 기법
★★⚡	○ 다중버전 동시성 제어	미출제	여러 버전을 유지해 읽기 충돌을 줄이는 병행 제어 기법

3-10. 조인(Join) 종류

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	**● 세타 조인(Theta Join)**	**2024-1회 8번**	일반 비교 연산자(=, 〉, 〈 등) 조건으로 릴레이션을 결합하는 조인
★	**● 동등 조인(Equi Join)**	**2024-1회 8번**	동등 조건(=)만 사용해 릴레이션을 결합하는 조인
★	**● 자연 조인(Natural Join)**	**2024-1회 8번**	공통 속성을 기준으로 중복 열 없이 릴레이션을 결합하는 조인

4. 네트워크

4-1. 기본 개념/계층

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● 구문(Syntax)	2020-1회 3번	데이터 형식과 구조를 규정하는 프로토콜 요소
★	● 의미(Semantic)	2020-1회 3번	각 비트나 필드가 무엇을 뜻하는지 규정하는 요소
★	● 타이밍(Timing)	2020-1회 3번	전송 순서와 속도, 시점을 규정하는 프로토콜 요소
★	● 프로토콜	2020-3회 5번	통신 장치 간 데이터 교환 규칙의 집합
★	● 물리 계층	2020-1회 17번	비트를 전기·기계 신호로 실제 전송하는 OSI 계층
★	● 데이터링크 계층	2021-3회 6번	인접 노드 간 프레임 전달과 오류 제어를 담당하는 계층
★	● 네트워크 계층	2021-3회 6번	경로 선택과 논리 주소를 담당하는 계층
★	● 표현 계층	2021-3회 6번	데이터 형식 변환, 암호화, 압축을 담당하는 계층
★★★⚡	○ 전송 계층	미출제	종단 간 신뢰성 전송과 흐름 제어를 담당하는 계층
★★★⚡	○ 세션 계층	미출제	응용 간 연결 설정과 동기화를 담당하는 계층
★★★⚡	○ 응용 계층	미출제	사용자 응용 서비스와 직접 맞닿는 최상위 계층

4-2. 주소/라우팅/교환

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★	● RIP	2022-2회 14번, 2023-3회 18번	홉 수를 기준으로 경로를 찾는 거리 벡터 라우팅 프로토콜
★★★	● OSPF	2020-3회 3번, 2022-2회 14번, 2024-1회 7번	링크 상태를 기반으로 최단 경로를 구하는 라우팅 프로토콜
★	● BGP	2022-2회 14번	자율 시스템 간 경로 정보를 교환하는 외부 라우팅 프로토콜
★	● IGP	2022-2회 14번	동일 자율 시스템 내부에서 쓰는 내부 게이트웨이 프로토콜
★	● EGP	2022-2회 14번	자율 시스템 간 라우팅에 쓰는 외부 게이트웨이 프로토콜

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● IPv6	2020-4회 1번	128비트 주소 체계를 사용하는 차세대 인터넷 프로토콜
★★★	● 128비트	2020-4회 1번, 2021-1회 11번, 2022-2회 9번	IPv6 주소 길이
★	● 8비트	2021-1회 11번	한 옥텟을 이루는 비트 수
★★	● 가상회선	2023-1회 5번, 2024-2회 8번	통신 전 논리 경로를 설정한 뒤 전송하는 교환 방식
★★	● 데이터그램	2023-1회 5번, 2024-2회 8번	경로 설정 없이 패킷을 독립 전송하는 교환 방식
★	● ATM	2023-3회 9번	고정 길이 셀을 사용하는 고속 비동기 전송 기술
★★	● NAT	2020-4회 8번, 2023-3회 12번	사설 IP를 공인 IP로 변환하는 주소 변환 기술
★★	● VPN	2022-2회 5번, 2024-3회 17번	공용망 위에 사설망처럼 안전한 통신 터널을 만드는 기술
★	● 네트워크 주소	2025-1회 9번	서브넷 자체를 식별하는 주소
★	● 브로드캐스트 주소	2025-1회 9번	서브넷 모든 호스트에 전송할 때 쓰는 주소
★	● 호스트 수 62	2022-2회 9번	/26 같은 특정 서브넷에서 사용 가능한 호스트 개수 예시

4-3. 프로토콜/웹/통신

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★★	● ARP	2021-1회 1번, 2021-3회 4번, 2025-1회 6번	IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜
★★	● RARP	2021-1회 1번, 2025-1회 6번	MAC 주소로 IP 주소를 알아내는 프로토콜
★★★	● ICMP	2020-3회 6번, 2023-1회 10번, 2024-3회 5번	오류 보고와 제어 메시지를 전달하는 인터넷 제어 프로토콜
★★★	● AJAX	2020-2회 3번, 2023-1회 4번, 2025-2회 8번	페이지 새로고침 없이 비동기 통신하는 웹 기술
★	● JSON	2020-1회 5번	키-값 구조 중심의 경량 데이터 교환 형식
★	● SOAP	2020-2회 13번	XML 기반 메시지로 웹 서비스를 호출하는 프로토콜

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● WSDL	2021-1회 4번	웹 서비스의 인터페이스를 기술하는 XML 문서
⚡	○ UDDI	미출제	웹 서비스 정보를 등록·검색할 수 있는 디렉터리 서비스
★	● URL - scheme	2024-1회 9번	프로토콜 지정 부분 (예: https://)
★	● URL - authority	2024-1회 9번	호스트명·포트 등 서버 주소 부분 (예: www.example.com)
★	● URL - path	2024-1회 9번	자원의 경로 부분 (예: /board/list)
★	● URL - query	2024-1회 9번	? 이후 전달 파라미터 부분 (예: ?id=1&page=2)
★	● URL - fragment	2024-1회 9번	# 이후 문서 내 특정 위치 지정 부분 (예: #section1)
★	● XML	2020-1회 4번	태그 기반의 구조화된 마크업 언어
★	● HTTP	2022-2회 19번	웹에서 하이퍼텍스트를 주고받는 통신 프로토콜
★	● HTML	2022-2회 19번	웹 문서 구조를 표현하는 마크업 언어
★	● Hypertext	2022-2회 19번	링크를 통해 다른 문서로 이동 가능한 텍스트 구조
★★	● SSH	2023-1회 7번, 2025-2회 3번	암호화된 원격 접속과 명령 실행을 위한 프로토콜
★	● L2TP	2023-1회 6번	계층 2 수준 터널링을 제공하는 프로토콜
★★	● Ad-hoc Network	2021-2회 1번, 2024-3회 20번	고정 인프라 없이 단말끼리 직접 구성하는 네트워크
★	● IaaS	2023-3회 17번	서버·스토리지·네트워크 같은 인프라를 서비스로 제공하는 형태
★	● PaaS	2023-3회 17번	애플리케이션 개발·실행 플랫폼을 서비스로 제공하는 형태
★	● SaaS	2023-3회 17번	소프트웨어 자체를 인터넷 서비스 형태로 제공하는 방식
★	● 정보 프레임	2023-2회 13번	HDLC에서 실제 사용자 데이터를 전송하는 I 프레임
★	● 감독 프레임	2023-2회 13번	HDLC에서 흐름·오류를 제어하는 S 프레임
★	● 비번호 프레임	2023-2회 13번	HDLC에서 링크 제어 정보를 전달하는 U 프레임
★	● 동기균형모드	2023-2회 13번	HDLC에서 양측이 대등하게 동작하는 ABM 모드
★	● 비동기응답모드	2023-2회 13번	HDLC에서 종국이 선택적으로 응답하는 ARM 모드

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★⚡	○ 정상응답모드	미출제	HDLC에서 종국이 주국 허가 후에만 응답하는 NRM 모드
★★⚡	○ HTTPS	미출제	HTTP에 TLS/SSL 암호화를 결합한 보안 프로토콜
★★⚡	○ TCP	미출제	연결형으로 신뢰성 있는 전송을 제공하는 전송 계층 프로토콜
★★⚡	○ UDP	미출제	비연결형으로 빠르지만 신뢰성 보장이 적은 전송 프로토콜
★★⚡	○ FTP	미출제	파일 전송을 위한 응용 계층 프로토콜
★★⚡	○ SMTP	미출제	이메일 송신에 사용하는 메일 전송 프로토콜
★★⚡	○ POP3	미출제	서버에서 메일을 내려받는 수신 프로토콜
★★⚡	○ IMAP	미출제	서버에 메일을 두고 동기화하며 관리하는 수신 프로토콜

4-4. 기타 네트워크

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● URL 구조 번호 매핑	2024-3회 9번	URL 각 구성 요소를 번호와 연결해 맞추는 유형의 개념 문제
★★	● Hamming	2023-2회 12번, 2025-3회 4번	오류 검출·정정을 위한 해밍 코드 방식
★★	● FEC	2023-2회 12번, 2025-3회 4번	수신 측 재전송 없이 정정 가능하도록 여분 정보를 넣는 방식
★★	● BEC	2023-2회 12번, 2025-3회 4번	검출 후 재전송으로 오류를 처리하는 방식
★★	● Parity	2023-2회 12번, 2025-3회 4번	비트 수 홀짝을 이용해 오류를 검출하는 기법
★★★	● CRC	2023-2회 12번, 2025-1회 3번, 2025-3회 4번	다항식 나눗셈 기반의 대표 오류 검출 코드

5. 보안

5-1. 암호/인증/접근통제

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★★	● AES	2021-2회 8번, 2023-2회 15번, 2024-2회 7번	고속 대칭키 블록 암호 알고리즘
★★	● DES	2021-3회 10번, 2023-2회 15번	56비트 키를 쓰는 고전 대칭키 블록 암호
★	● IDEA	2022-2회 2번	국제 데이터 암호화 알고리즘이라는 대칭키 블록 암호
★	● SKIPJACK	2022-2회 2번	미국 정부용으로 설계된 대칭키 블록 암호
★	● TKIP	2022-1회 9번	무선랜 WPA에서 키를 동적으로 바꾸는 보안 프로토콜
★	● RSA	2023-2회 15번	공개키 기반의 대표 비대칭키 암호 알고리즘
★	● ECC	2023-2회 15번	타원곡선 기반 공개키 암호 방식
★	● ARIA	2023-2회 15번	국내 표준 대칭키 블록 암호 알고리즘
★	● SEED	2023-2회 15번	국내 개발 128비트 블록 암호 알고리즘
★	● MD5	2020-1회 10번	128비트 해시값을 만드는 해시 함수
★	● 해시(Hash)	2023-2회 16번	임의 길이 입력을 고정 길이 값으로 변환하는 함수 개념
★★	● IPSec	2020-2회 8번, 2024-2회 5번	IP 계층에서 인증·무결성·암호화를 제공하는 보안 프로토콜
★★	● OAuth	2023-3회 2번, 2025-3회 13번	비밀번호 공유 없이 접근 권한을 위임하는 인증 프레임워크
★	● OTP	2025-3회 11번	1회만 사용할 수 있는 비밀번호
★	● SSO	2022-3회 11번	한 번 로그인으로 여러 시스템을 이용하게 하는 인증 방식
★★	● MAC	2023-3회 7번, 2025-3회 18번	보안 등급에 따라 강제적으로 권한을 통제하는 방식
★★	● RBAC	2023-3회 7번, 2025-3회 18번	역할에 따라 권한을 부여하는 접근 통제 방식
★★★	● DAC	2021-1회 18번, 2023-3회 7번, 2025-3회 18번	객체 소유자가 접근 권한을 설정하는 임의 접근 통제 방식

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● Authentication	2021-3회 2번	사용자가 누구인지 신원을 확인하는 절차
★	● Authorization	2021-3회 2번	인증된 사용자에게 허용 범위를 결정하는 절차
★	● Accounting	2021-3회 2번	사용자 행위와 자원 사용 내역을 기록·추적하는 절차
★★★⚡	○ SHA-1	미출제	160비트 해시값을 생성하는 해시 함수
★★★⚡	○ SHA-256	미출제	256비트 해시값을 생성하는 SHA-2 계열 함수
★★⚡	○ 3DES	미출제	DES를 세 번 적용해 안전성을 높인 대칭키 암호
★★⚡	○ RC4	미출제	스트림 방식의 대칭키 암호 알고리즘
★★⚡	○ ElGamal	미출제	이산로그 문제 기반의 공개키 암호 알고리즘
★★⚡	○ Diffie-Hellman	미출제	공개 채널에서 비밀키를 교환하는 키 교환 알고리즘

5-2. 공격/악성코드/보안용어

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● LAND Attack	2020-1회 9번	출발지와 목적지를 같게 조작한 패킷으로 공격하는 방식
★	● Sniffing	2020-4회 7번	네트워크를 흐르는 패킷을 몰래 가로채는 행위
★	● SQL Injection	2020-2회 14번	입력값에 악성 SQL을 넣어 DB를 조작하는 공격
★★	● Session Hijacking	2021-1회 20번, 2025-1회 1번	정상 사용자의 세션 정보를 탈취해 권한을 가로채는 공격
★	● ARP 스푸핑	2021-3회 4번	거짓 ARP 응답으로 MAC 매핑을 속이는 공격
★	● Watering Hole	2022-1회 19번	목표가 자주 방문하는 사이트를 감염시켜 공격하는 방식
★	● Rootkit	2024-1회 15번	공격 흔적을 숨기고 관리자 권한을 유지하는 악성 도구
★	● 스캐어웨어	2025-1회 4번	공포를 유발해 결제나 설치를 유도하는 악성 프로그램
★	● 웜	2023-1회 8번	스스로 복제하며 네트워크로 전파되는 악성코드
★	● 트로이목마	2023-1회 8번	정상 프로그램인 척 숨겨진 악성 기능을 수행하는 코드

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● 바이러스	2023-1회 8번	다른 파일에 기생하며 감염되는 악성코드
★	● 사회공학	2022-3회 10번	사람의 심리와 신뢰를 이용해 정보를 탈취하는 기법
★	● APT	2024-1회 17번	특정 목표를 장기간 은밀히 노리는 지능형 지속 공격
★	● 스머프	2024-3회 5번	브로드캐스트 ICMP 응답을 악용하는 서비스 거부 공격
★	● SYN Flooding	2025-2회 19번	TCP 연결 요청을 대량 전송해 자원을 고갈시키는 공격
★	● 템퍼프루핑	2023-2회 8번	프로그램 변조 방지와 무결성 보호를 위한 기술
★	● ISMS	2022-1회 16번	정보보호 관리체계 인증 제도
★	● SIEM	2022-3회 9번	보안 이벤트를 수집·분석·관제하는 통합 시스템
★	● 가용성	2020-4회 20번	필요할 때 정보나 서비스를 사용할 수 있는 보안 속성
★	● 타이포스쿼팅	2022-3회 18번	유명 사이트 오타 도메인을 선점해 악용하는 행위
★	● TrustZone	2022-3회 18번	ARM 기반에서 보안 영역을 분리하는 하드웨어 기술
★	● 다크 데이터	2022-3회 10번	수집했지만 분석·활용되지 않는 비정형 데이터
★★★⚡	○ XSS	미출제	웹 페이지에 스크립트를 삽입해 실행시키는 공격
★★★⚡	○ CSRF	미출제	사용자의 권한을 악용해 의도치 않은 요청을 보내게 하는 공격
★★★⚡	○ Replay Attack	미출제	정상 메시지를 재전송해 인증이나 거래를 속이는 공격
⚡	○ Evil Twin	미출제	합법 AP처럼 위장한 가짜 무선 접속점 공격
★★★⚡	○ Ransomware	미출제	파일을 암호화하고 금전을 요구하는 악성코드
★★★⚡	○ 기밀성	미출제	인가된 사용자만 정보에 접근할 수 있어야 하는 성질
★★★⚡	○ 무결성	미출제	정보가 허가 없이 변경되지 않고 정확해야 하는 성질

6. 운영체제 / 시스템 / 신기술

6-1. 운영체제

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● HRN	2020-1회 7번	응답률이 높은 프로세스를 우선 선택하는 스케줄링 기법
★★	● SJF	2022-3회 13번, 2025-2회 4번	실행 시간이 가장 짧은 작업을 먼저 처리하는 스케줄링
★★	● SRT	2022-3회 13번, 2025-2회 4번	남은 시간이 가장 짧은 작업을 우선하는 선점형 스케줄링
★	● RR	2022-3회 13번	시간 할당량을 돌아가며 부여하는 선점형 스케줄링
★	● IPC	2021-1회 12번	프로세스 간 데이터를 주고받는 통신 메커니즘
★	● 준비 상태	2020-4회 13번	CPU 할당만 기다리는 프로세스 상태
★	● 실행 상태	2020-4회 13번	CPU를 할당받아 실제 수행 중인 상태
★	● 대기 상태	2020-4회 13번	입출력 등 특정 사건을 기다리는 상태
★	● 유닉스	2020-4회 17번	다중 사용자·다중 작업 운영체제 계열
★	● 안드로이드	2020-2회 11번	리눅스 커널 기반 모바일 운영체제
★★	● LRU	2024-1회 9번, 2024-3회 4번	가장 오래 사용되지 않은 페이지를 교체하는 알고리즘
★	● LFU	2024-1회 9번	사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 교체하는 알고리즘
★★★	● chmod	2020-2회 15번, 2023-3회 3번, 2025-3회 3번	리눅스 파일·디렉토리 접근 권한을 8진수로 설정하는 명령어 (r=4, w=2, x=1)
★	● Linux 기본 명령어(pwd/ls/cd/cp)	2025-3회 3번	현재경로 출력(pwd) / 목록 조회(ls) / 디렉토리 이동(cd) / 파일 복사(cp)
★★★⚡	○ FCFS	미출제	먼저 온 작업을 먼저 처리하는 비선점 스케줄링
★★★⚡	○ 우선순위 스케줄링	미출제	우선순위가 높은 작업부터 처리하는 스케줄링
⚡	○ 다단계 큐	미출제	프로세스를 여러 큐로 나눠 큐별 정책을 적용하는 방식
★★★⚡	○ 다단계 피드백 큐	미출제	작업 특성에 따라 큐를 이동시키는 스케줄링 방식

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★★★⚡	○ FIFO	미출제	가장 먼저 들어온 페이지를 먼저 교체하는 알고리즘
★★★⚡	○ OPT	미출제	미래에 가장 늦게 참조될 페이지를 교체하는 최적 알고리즘
★★★⚡	○ NUR	미출제	최근 사용·변경 여부 비트로 교체 대상을 고르는 알고리즘

6-2. 시스템/신기술

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● RTO	2020-2회 1번	장애 발생 후 서비스 복구까지 허용 가능한 목표 시간
★	● RAID 0	2022-1회 2번	중복 없이 데이터를 분산 저장해 속도를 높이는 방식
★	● 블록체인	2020-4회 10번	블록 단위 거래 기록을 분산 저장하는 무결성 기술
★	● 하둡	2020-4회 11번	대용량 분산 저장·처리를 위한 오픈소스 플랫폼
★	● LOD	2020-2회 17번	웹에서 데이터를 연결해 의미 있게 공유하는 개방형 데이터

6-3. 빅데이터 - 하둡(Hadoop) 주요 기술

중요도	항목	분류	출제 이력	뜻 설명
	○ ETL	데이터 수집	미출제	외부 데이터를 추출(Extract)·변환(Transform)·적재(Load)하는 수집 과정
	○ 플럼(Flume)	데이터 수집	미출제	대용량 로그 데이터를 수집·집계·이동하는 하둡 에코시스템 도구
	○ 스쿱(Sqoop)	데이터 수집	미출제	관계형 DB와 하둡 사이에서 데이터를 주고받는 수집 도구
	○ 스크래파이(Scrapy)	데이터 수집	미출제	웹 크롤링으로 데이터를 수집하는 파이썬 프레임워크
	○ HDFS	분산 데이터 저장	미출제	하둡의 분산 파일 시스템으로 대용량 데이터를 여러 노드에 분산 저장

중요도	항목	분류	출제 이력	뜻 설명
	○ MapReduce	분산 데이터 처리	미출제	데이터를 Map(분할처리)과 Reduce(집계)의 두 단계로 병렬 처리하는 기법

6-4. 빅데이터 - 데이터 저장소

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
⚡	○ 데이터 웨어하우스	미출제	여러 소스의 데이터를 통합·저장해 분석에 활용하는 대규모 저장소
⚡	○ 데이터마트	미출제	특정 부서나 주제 영역을 위해 데이터 웨어하우스에서 추출한 소규모 저장소
⚡	○ OLAP	미출제	다차원 분석을 통해 데이터를 다양한 관점에서 조회·분석하는 기술
⚡	○ 빅데이터 3V	미출제	빅데이터의 3가지 특성: Volume(규모)·Velocity(속도)·Variety(다양성)

6-5. NoSQL

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
⚡	○ NoSQL	미출제	고정된 스키마 없이 대용량 비정형 데이터를 저장·처리하는 비관계형 DB
⚡	○ Key-Value Store	미출제	키와 값의 쌍으로 데이터를 저장하는 가장 단순한 NoSQL 유형 (예: Redis)
⚡	○ Document Store	미출제	JSON·XML 같은 문서 형태로 데이터를 저장하는 NoSQL 유형 (예: MongoDB)
⚡	○ Column-Family Store	미출제	열 단위로 데이터를 저장해 대용량 분산 처리에 적합한 유형 (예: Cassandra)
⚡	○ Graph DB	미출제	노드와 엣지로 관계를 표현하는 그래프 구조의 NoSQL 유형 (예: Neo4j)

6-6. 데이터 분석/마이닝

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
	○ 데이터마이닝	미출제	대용량 데이터에서 숨겨진 패턴·규칙·지식을 자동으로 추출하는 기술
⚡	○ 분류(Classification) 규칙	미출제	미리 정의된 범주로 데이터를 분류하는 데이터마이닝 기법
⚡	○ 연관(Association) 규칙	미출제	데이터 항목 간의 연관성(함께 발생하는 패턴)을 발견하는 기법

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
⚡	○ 연속 데이터(Sequential) 규칙	미출제	시간 순서에 따라 연속적으로 발생하는 패턴을 발견하는 기법
⚡	○ 군집화(Clustering) 규칙	미출제	유사한 특성을 가진 데이터를 자동으로 그룹화하는 기법
⚡	○ 텍스트마이닝	미출제	비정형 텍스트 데이터에서 유용한 정보와 패턴을 추출하는 기술
⚡	○ 웹마이닝	미출제	웹에서 수집한 데이터를 분석해 유용한 정보를 추출하는 기술

6-7. 데이터 관련 용어

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
⚡	○ 메타데이터	미출제	데이터에 대한 데이터로, 데이터의 구조·속성·출처 등을 설명하는 정보
⚡	○ 다크데이터	미출제	수집은 됐지만 분석·활용되지 않고 방치된 데이터
⚡	○ 디지털아카이빙	미출제	디지털 정보를 장기 보존하고 관리하는 체계적인 보존 활동
⚡	○ 마이데이터	미출제	개인이 자신의 정보를 직접 관리·활용·제공할 수 있는 데이터 주권 개념

7. 프로그래밍 언어 활용

> 프로그래밍은 문제 대부분이 코드 출력형이라 전체를 완전히 토픽화하기보다,
> 직접 답으로 나온 개념/키워드 중심으로만 정리했다.

7-1. Java

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● static	2021-2회 17번	객체 생성 없이 클래스 자체에 속하는 멤버를 선언하는 키워드
★	● super	2025-3회 12번	부모 클래스 멤버나 생성자를 참조할 때 쓰는 키워드
★	● implements	2025-3회 8번	클래스가 인터페이스를 구현함을 선언하는 키워드
★	● new	2020-2회 5번	객체를 생성해 메모리에 할당하는 연산자

7-2. C / C++

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● 생성자(Constructor)	2020-3회 19번	객체 생성 시 자동 호출돼 초기화를 수행하는 특수 메서드
★	● 구조체 포인터 연산자 ->	2023-3회 5번	구조체 포인터로 멤버에 접근할 때 쓰는 연산자

7-3. Python

중요도	항목	출제 이력	뜻 설명
★	● extend	2022-1회 8번	리스트 끝에 다른 iterable의 원소들을 이어 붙이는 메서드
★	● pop	2022-1회 8번	리스트에서 원소를 꺼내고 제거하는 메서드
★	● reverse	2022-1회 8번	리스트 순서를 뒤집는 메서드
★	● split	2023-3회 14번	문자열을 구분자를 기준으로 나누는 메서드

8. 공식 12개 범위 최종 체크

공식 범위	상태	뜻 설명
◐ 현행 시스템 분석 및 요구사항 확인	약출제	기존 시스템을 파악하고 요구사항을 수집·분석하는 영역
● 데이터 입출력 구현	**출제됨**	데이터베이스를 이용해 데이터를 저장·조회·처리하는 영역
◐ 통합 구현	약출제	모듈과 시스템 간 연계와 통합을 구현하는 영역
◐ 서버프로그램 구현	약출제	서버 측 비즈니스 로직과 공통 모듈을 구현하는 영역
◐ 인터페이스 구현	약출제	시스템 간 데이터 송수신 인터페이스를 설계·구현하는 영역
◐ 화면 설계	약출제	사용자 화면 구조와 인터페이스를 설계하는 영역
● 애플리케이션 테스트	**출제됨**	테스트 계획, 기법, 케이스로 품질을 검증하는 영역
● SQL 응용	**출제됨**	SQL 문 작성과 질의 처리 능력을 다루는 영역

공식 범위	상태	뜻 설명
● **소프트웨어 개발 보안 구축**	**출제됨**	암호, 인증, 공격 대응 등 보안 구현을 다루는 영역
● **프로그래밍 언어 활용**	**출제됨**	언어 문법과 코드 해석·작성 능력을 다루는 영역
● **응용 SW 기초기술 활용**	**출제됨**	운영체제, 네트워크, 시스템 기초기술을 다루는 영역
◐ 제품 소프트웨어 패키징	약출제	제품 배포용 패키지와 문서를 만드는 영역

9. 2020~2025 출제 패턴 분석 및 2026 쪽집게 전략

9-1. 출제 패턴 핵심 결론

2020~2025년 기출을 분석한 결과, 출제자는 **두 가지 전략을 병행**한다.

1. **반복 출제 전략** — 핵심 빈출 개념은 매년 반복해서 답으로 등장 (디자인패턴 GoF, 결합도/응집도, 커버리지, OSI 7계층, SQL 기본 문법, 관계대수 기호 등)
2. **빈칸 메우기 전략** — 같은 카테고리 내에서 이미 출제된 항목은 피하고, 아직 답으로 나오지 않은 항목을 골라 출제하는 경향 → **이것이 쪽집게 포인트**

즉 "매년 나온 것만 또 나오는" 것도 아니고, "완전히 랜덤"도 아니다. **카테고리별 구멍을 메꾸려는 움직임**이 뚜렷하므로, 미출제 항목 중 같은 군에서 다수가 이미 출제된 카테고리를 우선 학습해야 한다.

9-2. 최우선 쪽집게 (⭐⭐⭐ 강력 출제 예상)

카테고리 내 대부분이 출제되어 **남은 항목이 다음 타자일 가능성이 매우 높은** 핵심 구멍들이다.

영역	찍어야 할 항목	뜻 요약
디자인 패턴	Strategy	알고리즘군을 캡슐화해 교체 가능하게 만드는 행위 패턴
디자인 패턴	Decorator	객체에 기능을 동적으로 덧붙이는 구조 패턴
디자인 패턴	Facade	복잡한 하위 시스템을 단순 인터페이스로 감싸는 구조 패턴
디자인 패턴	Builder	복잡한 객체를 단계적으로 생성하는 생성 패턴
디자인 패턴	Prototype	기존 객체를 복제해 새 객체를 만드는 생성 패턴
SQL 조인	INNER JOIN	양쪽에 값이 일치하는 행만 결합하는 조인
SQL 조인	NATURAL JOIN	동일 컬럼을 자동 기준으로 결합하는 조인

영역	찍어야 할 항목	뜻 요약
SQL 조인	LEFT/RIGHT OUTER JOIN	한쪽 테이블을 전부 포함하는 외부 조인
집합 연산	INTERSECT	두 결과 집합의 공통 행을 반환
집합 연산	MINUS	한 집합에서 다른 집합을 뺀 결과
정규화	1NF	모든 속성이 원자값만 갖도록 분해한 정규형
정규화	BCNF	모든 결정자가 후보키가 되도록 하는 강한 3NF
트랜잭션 ACID	Consistency	트랜잭션 전후에도 DB 일관성이 유지되는 성질
트랜잭션 ACID	Durability	트랜잭션 완료 결과가 영구 저장되는 성질
OSI 계층	전송 계층	종단 간 신뢰성 있는 데이터 전송을 담당하는 4계층
OSI 계층	세션 계층	통신 세션을 설정·관리·종료하는 5계층
OSI 계층	응용 계층	사용자 응용 서비스에 가까운 최상위 7계층
보안 공격	XSS	웹 페이지에 악성 스크립트를 주입해 실행시키는 공격
보안 공격	CSRF	사용자의 의도와 무관한 요청을 위조해 실행시키는 공격
보안 공격	Ransomware	파일을 암호화하고 금전을 요구하는 악성코드
보안 공격	Replay Attack	가로챈 요청을 재전송해 인증을 우회하는 공격
해시	SHA-256	256비트 해시값을 생성하는 SHA-2 계열 함수
해시	SHA-1	160비트 해시값을 생성하는 SHA 계열 함수
보안 3요소	기밀성	인가된 사용자만 정보에 접근할 수 있게 하는 성질
보안 3요소	무결성	정보가 위변조되지 않고 정확성을 유지하는 성질
OS 스케줄링	FCFS	먼저 도착한 작업부터 처리하는 비선점 스케줄링
OS 스케줄링	우선순위 스케줄링	우선순위 값에 따라 작업 순서를 정하는 스케줄링
OS 스케줄링	다단계 피드백 큐	큐 간 이동을 허용해 우선순위를 조정하는 스케줄링
페이지 교체	FIFO	가장 먼저 들어온 페이지를 교체하는 기법

영역	찍어야 할 항목	뜻 요약
페이지 교체	OPT	앞으로 가장 오래 쓰지 않을 페이지를 교체하는 이상적 기법
페이지 교체	NUR	최근에 사용되지 않은 페이지를 교체하는 근사 기법
회복 기법	지연 갱신 회복 기법	커밋 전까지 변경 내용을 로그에만 기록하다가 완료 시점에 DB에 반영하는 방식

9-3. 차상위 쪽집게 (⭐⭐ 출제 가능성 높음)

영역	항목
SQL DCL	REVOKE
프로토콜	TCP
프로토콜	UDP
프로토콜	HTTPS
프로토콜	FTP
프로토콜	SMTP
프로토콜	POP3
프로토콜	IMAP
암호	3DES
암호	Diffie-Hellman
암호	ElGamal
암호	RC4
커버리지	기본 경로 커버리지
커버리지	다중 조건 커버리지
커버리지	상태 전이 테스트
UML	유스케이스 다이어그램

영역	항목
UML	시퀀스 다이어그램
UML	활동 다이어그램
동시성 제어	타임스탬프 순서
동시성 제어	낙관적 검증
동시성 제어	다중버전 동시성 제어
결합도	자료 결합도
결합도	외부 결합도
응집도	논리적 응집도
네트워크	정상응답모드(NRM)

9-4. 그래도 반복 출제 대비 (버리면 안 되는 영역)

아래 영역은 "빈칸 메우기"와 별개로 **매년 형태를 바꿔 반복 출제**되므로, 완벽한 암기 재현 수준으로 대비해야 한다.

영역	학습 포인트
디자인 패턴	이름·분류(생성/구조/행위)·뜻 세트 완벽 암기
결합도/응집도	강→약 순서 나열, 뜻 구분
테스트 커버리지	문장→분기→조건→변경조건결정 포함 관계
OSI 7계층	계층별 역할, 계층별 프로토콜 매핑
라우팅 프로토콜	RIP(거리벡터)/OSPF(링크상태)/BGP(경로벡터) 구분
SQL 기본 문법	SELECT/GROUP BY/HAVING/ALTER/CREATE INDEX 완전 재현
관계대수 기호	σ(선택)/π(프로젝트)/$\bowtie$(조인)/$\div$(나눗셈)
암호 알고리즘 분류	대칭키(DES/AES/ARIA/SEED/IDEA)와 비대칭키(RSA/ECC) 구분
프로그래밍 언어	Java/C/C++/Python 코드 해석 출력형 문제 대비

영역	학습 포인트
Linux 명령어	chmod (r=4, w=2, x=1) 8진수 권한 계산, pwd/ls/cd/cp 기본 명령어 — **4회 이상 출제**
EAI	P2P / Hub&Spoke / Message Bus / Hybrid 4가지 유형 구분 암기
헝가리안 표기법	변수명 앞 자료형 접두어 표기 규칙 — 식별자 표기법 문제 유형 대비

9-5. 학습 전략 요약

1. **1순위**: 9-2의 ⭐⭐⭐ 구멍부터 뜻까지 암기 — 출제자가 의식적으로 메우러 올 확률이 가장 높은 항목들
2. **2순위**: 9-3의 ⭐⭐ 차상위 항목 뜻 암기
3. **3순위**: 9-4의 반복 출제군을 "변형 없이 완벽 재현" 수준으로 훈련
4. **별도 훈련**: 프로그래밍 언어 활용은 암기보다 코드 해석력이 관건이므로 기출 코드 반복 풀이

특히 **1NF, XSS, CSRF, INNER JOIN, TCP/UDP, 기밀성/무결성, SHA-256, 지연 갱신 회복 기법**은 카테고리 내 나머지가 다 출제된 상황에서 남은 핵심 빈칸이므로 **최우선 암기 대상**이다.

또한 **chmod, EAI, 헝가리안 표기법, Linux 기본 명령어**는 기출에서 이미 직접 답으로 나왔으나 기존 정리에서 누락되어 있었다. 반복 출제 가능성이 높으므로 9-4의 반복 출제 대비 목록과 함께 반드시 숙지해야 한다.